REQUEST FOR PROPOSAL

AI 기반 갈등 구조화 서비스

2026 년 4-1 학기 캡스톤디자인 프로젝트 팀 빅웨이브

제안요청서 (RFP)

2026 년 3 월 24 일

1. 사업 개요

1.1 도메인 설명

본 프로젝트는 인공지능(AI) 기반 자연어 처리 기술을 활용한 일상적 갈등 커뮤니케이션(Interpersonal Conflict Communication) 도메인에 속하며, 연인, 친구, 룸메이트, 팀 프로젝트 구성원 등 2 인 관계에서 발생하는 갈등 상황을 대상으로 한다.

개인 간 갈등은 사실, 감정, 해석, 니즈가 복합적으로 얽혀 형성되며, 이를 명확하게 구분하고 상대방의 관점을 객관적으로 이해하는 데 어려움이 존재한다. 기존의 갈등 해결 방식은 상담이나 중재 등 전문가 중심으로 이루어져 일상적인 상황에 즉각적으로 적용하기 어렵다는 한계가 있다. 이에 따라 사용자가 자신의 갈등 상황을 스스로 구조화하고 이해할 수 있도록 지원하는 AI 기반 서비스의 필요성이 증가하고 있다.

본 시스템은 사용자가 동일한 갈등 사건에 대해 각자의 관점으로 자유서술 텍스트를 입력하면, 이를 사실(Fact), 감정(Emotion), 해석(Interpretation), 니즈(Need)의 4 가지 구성요소(FEIN)로 분류하고, 양측 진술을 의미 유사도 기반으로 정렬하여 공통 사실, 불일치 사실 주장, 해석 차이, 공통 및 충돌 니즈 등을 도출한다. 이후 분석 결과를 시각화하고 중립적 설명(요약, 관점 재진술, 확인 질문)의 형태로 제공함으로써 상호 이해를 촉진한다.

본 도메인은 갈등에 대한 판정이나 해결안을 제시하는 것이 아니라, 감정적 대립 이전에 쟁점을 구조화하고 대화를 지원하는 이해 및 커뮤니케이션 지원 도구로서의 역할에 초점을 둔다. 또한 입력 텍스트에 포함될 수 있는 폭력, 협박, 자해 등의 위험 신호에 대응하기 위해 안전성 점검을 수행하며, 개인정보 보호를 위해 데이터 최소 수집, 접근 제어, 암호화 등 보안 및 프라이버시 요구사항을 함께 고려한다.

1.2 프로젝트 개요 및 서비스 개념

본 프로젝트는 AI 기반 갈등 구조화 서비스를 개발하는 것을 목표로 한다. 연인, 친구, 가족, 동료 등 개인적 관계에서 발생하는 갈등 상황을 사용자가 텍스트로 입력하면, 이를 바탕으로 갈등 내용을 사실, 감정, 해석, 니즈의 요소로 분해·구조화하고, 서로의 공통점과 충돌 지점을 분석하여 시각적으로 제공하는 웹 기반 서비스이다.

이를 통해 사용자는 복잡하게 얽힌 갈등 상황을 보다 객관적으로 이해할 수 있으며, 단순한 감정 표출을 넘어 갈등의 핵심 원인과 상대방의 관점을 정리할 수 있다. 본 서비스는 AI 기술을 활용하여 갈등 분석과 시각화를 자동화함으로써, 개인이 스스로 관계 문제를 돌아보고 이해를 넓힐 수 있도록 지원하는 데 목적이 있다.

사용자가 입력한 갈등 내용을 바탕으로 사실, 감정, 해석, 니즈 요소를 구분하고, 양측의 입장 차이와 공통점, 핵심 쟁점을 도출하여 시각화함으로써 복잡한 갈등 상황을 한눈에 파악할 수 있도록 한다.

1.3 추진 배경

- 개인적 관계에서의 갈등은 단순한 의견 차이만으로 발생하는 것이 아니라, 대화 과정에서 사실·감정·해석·니즈가 복합적으로 얽혀 전달되며 심화되는 특성이 있다.
- 갈등 당사자는 자신의 감정과 입장은 비교적 분명하게 인식하지만, 상대방의 관점과 입장 차이를 객관적으로 이해하는 데 어려움을 겪는 경우가 많다.
- 대화가 반복될수록 감정적 표현과 주관적 해석이 앞서게 되어, 문제 해결보다는 오해와 갈등이 누적·증폭되는 경향이 나타난다.
- 갈등 상황 속에서 무엇이 사실이고, 어떤 감정과 해석이 개입되었으며, 실제 핵심 원인과 쟁점이 무엇인지 당사자 스스로 구조적으로 정리하기 어려운 한계가 존재한다.
- 선행연구에서도 갈등은 사건 자체보다 당사자가 이를 어떻게 인식하고 해석하는지에 크게 영향을 받으며, 반복되는 오해와 부정적 해석이 갈등을 심화시킬 수 있음을 제시한다.
- 건설적인 갈등 해결을 위해서는 단순한 결론 제시보다, 상대의 구체적 니즈를 이해하고 상황을 객관적으로 바라볼 수 있도록 돕는 과정이 중요하다는 점이 확인되고 있다.

1.4 기존 서비스 한계

- 기존 갈등 관련 서비스들은 주로 판단, 판결, 해결안 제시에 초점을 두고 있어, 갈등의 배경과 과정, 양측의 인식 차이를 체계적으로 이해하도록 지원하는 기능은 상대적으로 부족하다.

- 분석 결과가 요약이나 제안 중심으로 제공되는 경우가 많아, 사용자가 갈등의 핵심 원인, 주요 쟁점, 공통점과 차이점을 직관적으로 파악하기 어렵다.
- 일부 서비스는 연인 관계 등 특정 관계 유형에 한정되어 있어, 친구, 가족, 룸메이트, 팀 프로젝트 등 다양한 개인적 갈등 상황에 폭넓게 적용하는 데 한계가 있다.
- 사실·감정·해석·니즈를 구분하고, 양측의 공통점·차이점·핵심 쟁점을 시각적으로 보여주는 기능이 미흡하다.

1.5 프로젝트 목표

본 서비스의 목표는 단순히 갈등에 대한 판결이나 해결안을 제시하는 것이 아니라, 사용자가 갈등의 구조와 흐름을 명확히 이해하고 상호 인식 차이를 객관적으로 확인할 수 있도록 돕는 데 있다. 이를 통해 감정적 대화의 반복으로 심화되는 갈등을 완화하고, 상호 이해와 원활한 의사소통, 나아가 관계 회복에 도움을 줄 수 있는 실용적 도구를 제공하고자 한다. 또한 다양한 개인적 관계 갈등 상황에 적용 가능한 구조를 바탕으로, 누구나 쉽게 활용할 수 있는 AI 기반 갈등 분석 및 시각화 서비스를 구현하는 것을 목표로 한다.

1.6 기대 효과

(1) 사용자 관점

가. 갈등 서술의 구조화를 통한 쟁점 명료화

자유서술 텍스트를 사실/감정/해석/니즈로 분해하여 제시함으로써, 감정적 표현 속에 혼재된 요소를 구분하고 갈등의 핵심 쟁점을 보다 명확히 파악할 수 있도록 지원한다.

나. 상호 관점 이해 촉진 및 대화 초점 전환

관점 재진술 및 비교 결과 제공을 통해 '누가 옳은가'의 공방에서 '어디서 인식이 어긋나는가'로 대화의 초점을 전환하도록 돕는다. 이를 통해 상대의 의도나 니즈를 보다 비공격적인 방식으로 이해할 수 있다.

다. 대화 시작을 위한 실행 가능한 다음 단계 제공

불일치 사실 또는 니즈 충돌 지점을 중심으로 확인 질문을 제공함으로써, 모호한 감정 대립 대신 확인 가능한 질문을 바탕으로 대화를 진행할 수 있는 기반을 제공한다.

라. 자기 인식 향상 및 감정·니즈 명확화

사용자는 자신의 서술이 어떤 감정 및 니즈로 구성되는지 확인함으로써, 갈등 상황에서 자신의 감정과 기대를 보다 명확히 인식하고 표현하는 데 도움을 받을 수 있다.

(2) 프로젝트·운영 관점

가. 결과의 일관성 및 재현성 확보

빈번한 처리(문장 유형 분류/정렬)는 임베딩 기반 로지스틱 회귀로 수행하여 결과 변동성을 낮추고, 생성 결과는 JSON Schema 기반 Structured Outputs 로 형식을 고정하여 시스템 연동 안정성을 확보한다.

나. 정량 평가가 가능한 캡스톤 산출물 확보

분류 성능(F1, 혼동행렬)과 사용자 효용 평가(설문, 전후 비교)를 병행하여, 단순 시연을 넘어 객관적으로 검증 가능한 결과물을 확보할 수 있다.

다. 비용 효율적 AI 활용 구조

분류/매칭 등 고빈도 처리는 임베딩+분류기로 수행하고, LLM 은 요약·재진술·질문 생성 등 고부가가치 영역에 집중함으로써 비용 및 응답 시간을 합리적으로 관리할 수 있다.

2. 현황 및 필요성

2.1 현황 분석

현재 국내외 AI 기반 갈등 관리 서비스는 주로 판결에 집중되어 있으며, 대인 관계의 복잡한 갈등 구조를 해체하여 이해를 돕는 서비스는 미비하다.

(1) 기존 관련 서비스 현황

서비스	핵심 컨셉 및 특징	주요 한계점

러브코트	AI 판사 컨셉의 연인 갈등 중재 및 게임화된 결과 제공	연인 관계에 국한된 확장성, '누가 잘못했나'식의 판결 중심 접근
TheMediator.AI	데이터 기반 알고리즘을 통한 중립적 요약 및 합의안 제안	합의안에 주 초점이 맞춰져 있어 갈등의 근본 원인 파악이 어렵고 결과 표현이 추상적

(2) 기존 서비스의 주요 한계점

가. 갈등 구조화 기능의 부재: 대부분의 서비스가 최종 판단이나 합의안 제시에만 치중하여, 갈등의 배경이 되는 사실·감정·해석·니즈를 구분해 보여주지 않는다. 이로 인해 사용자는 갈등의 본질적인 원인을 파악하기 어렵다.

나. 판결 중심의 수직적 접근: 갈등을 '누가 더 잘못했는가'로 규정하는 프레임이 강해, 당사자 간의 상호 이해와 관계 조율이라는 본질적인 목표 달성이 어렵다. 이는 오히려 상대방에 대한 방어 기제를 자극할 위험이 있다.

다. 결과 시각화의 직관성 부족: 분석 결과가 주로 텍스트 요약이나 제안형 답변으로 제공되어 핵심 쟁점을 한눈에 파악하기 어렵다. 양측의 인식 차이를 시각적으로 대조하여 보여주는 기능이 미흡하다.

라. 관계 유형의 제한: 기존 서비스들이 연인 관계 등 특정 범위에 특화되어 있어 친구, 가족, 룸메이트, 팀 프로젝트 등 다양한 사회적 관계에서 발생하는 갈등 맥락을 수용하지 못한다.

2.2 문제점 및 한계

1. 개인적 갈등은 단순한 의견 차이가 아니라 사실·감정·해석·니즈가 복합적으로 얽혀 발생한다.
2. 갈등 당사자는 자신의 입장은 인식하더라도, 상대방의 관점과 입장 차이를 객관적으로 이해하는 데 어려움을 겪는다.
3. 대화가 반복될수록 감정적 표현과 주관적 해석이 앞서며, 갈등의 핵심 원인과 쟁점이 정리되지 않은 채 갈등이 심화된다.

4. 기존 서비스는 주로 판단·해결안 제시 중심으로 이루어져 있어, 갈등의 배경과 과정, 인식 차이를 구조적으로 이해하도록 돕는 기능이 부족하다.
5. 사실·감정·해석·니즈를 구분하고, 양측의 공통점·차이점·핵심 쟁점을 시각적으로 보여주는 기능이 미흡하다.

2.3 개선 필요성

- 개인적 갈등 상황을 사실·감정·해석·니즈 요소로 구조화하고, 양측의 입장 차이와 공통점, 핵심 쟁점을 시각적으로 제시할 수 있는 서비스의 필요성이 크다.
- 특정 관계 유형에 한정되지 않고 연인, 친구, 가족, 룸메이트, 팀 프로젝트 등 다양한 개인적 갈등 상황에 폭넓게 적용 가능한 범용 서비스가 필요하다.
- AI 기술을 활용하여 갈등 내용을 분석·구조화하고, 사용자가 자신의 상황을 보다 객관적으로 이해할 수 있도록 지원함으로써 상호 이해와 원활한 의사소통, 관계 회복에 도움을 줄 수 있는 실용적 웹 서비스가 필요하다.
- 단순한 결론 제시가 아니라, 갈등 당사자가 '어디서 인식이 어긋나는가'를 스스로 파악하고 건설적 대화를 시작할 수 있는 도구가 필요하다.

3. 사업 범위

3.1 구축 대상

본 시스템은 웹 기반 서비스로 클라이언트(프론트엔드), 애플리케이션 서버(백엔드), AI 처리 모듈, 데이터베이스의 구조로 구성된다. 사용자는 웹 클라이언트를 통해 갈등 상황을 입력하고, 서버는 입력 데이터를 저장한 후 AI 분석 파이프라인을 실행하여 구조화된 분석 결과를 생성하고 이를 시각화하여 제공한다.

(1) 대상 시스템 및 플랫폼

- 웹 브라우저 기반 반응형 웹 애플리케이션 (PC 및 모바일 지원)
- REST API 기반 백엔드 서버 (Node.js / Express)

- AI 분석 파이프라인 모듈 (Python 기반)
- PostgreSQL 관계형 데이터베이스

(2) 서비스 범위

- 연인, 친구, 가족, 룸메이트, 팀 프로젝트 등 개인적 관계에서 발생하는 갈등 분석 서비스
- 갈등 당사자 2 인(A/B)의 자유 서술 텍스트 입력 및 AI 구조 분석
- 분석 결과 시각화 대시보드 및 히스토리 조회 기능

3.2 주요 수행 범위

(1) 기능 개발 범위

영역	개발 내용
프론트엔드	갈등 입력 화면, 분석 결과 대시보드, 시각화 컴포넌트, 히스토리 조회 (React 기반, 모바일 우선 반응형 UI)
백엔드 API	세션 관리, 입력 데이터 저장, AI 파이프라인 호출, 분석 결과 반환, 히스토리 조회 API (Node.js / Express)
AI 분석 모듈	텍스트 분해, FEIN 4 분류(사실/감정/해석/니즈), 양측 정렬(유사도 매칭), 긴장 요인 도출, LLM 설명 생성 (Python / scikit-learn / OpenAI API)
데이터베이스	세션·입력·분석 결과 저장 및 조회 (PostgreSQL)
보안	세션 기반 접근 제어, 저장 데이터 암호화, API 인증, Moderation

(2) 인프라 및 클라우드 구성 범위

구성 요소	내용
AI 학습 환경	hpa_4.16-g2 인스턴스 — 임베딩 연산 및 분류 모델 학습 최적화
실험/프로토타이핑	Google Colab Pro — 데이터 전처리, 탐색적 데이터 분석, 모델 실험
API 서버	Node.js / Express 서버
데이터베이스	PostgreSQL
외부 AI API	OpenAI API (text-embedding-3-small, GPT 모델)

배포 환경	Vercel (프론트엔드), 클라우드에 단일 서버 직접 설치·운영 (백엔드, DB)

3.3 주요 산출물

(1) 소프트웨어 산출물

- 갈등 구조화 서비스 통합 소스 코드 (프론트엔드 + 백엔드 + AI 모듈)
- FEIN(Fact, Emotion, Interpretation, Need) 분류용 경량 머신러닝 모델 추론 스크립트
- 데이터베이스 스키마 및 API 명세서

(2) 데이터 산출물

- 정제 및 라벨링이 완료된 한국어 갈등-구조화 데이터셋
- 모델 성능 평가 결과서

3.4 서비스 이용 흐름

본 서비스는 두 명의 갈등 당사자(A/B)가 각자의 관점으로 상황을 서술하면, AI 파이프라인이 이를 분석·구조화하여 시각화된 결과 대시보드로 제공하는 흐름으로 동작한다.

STEP 1 | 갈등 상황 입력

- 사용자 A 와 사용자 B 가 각자 동일 갈등 사건에 대해 자유서술 텍스트를 입력한다.
- 관계 유형, 사건 흐름, 상대 행동, 감정, 요구 등을 자유 형식으로 서술하며, 기간·대화 목적 등 선택 옵션도 함께 입력할 수 있다.
- 두 사용자의 입력은 하나의 세션 ID 로 묶여 이후 분석 단위로 관리된다.

▼

STEP 2 | AI 분석 파이프라인 실행

백엔드 서버가 입력 데이터를 수신하면, AI 분석 파이프라인이 아래 순서로 실행된다.

① **텍스트 분해 & 안전 점검** — 입력 텍스트를 문장·절 단위 원자 진술(statement)로 분해한다. 폭력·자해 등 위험 신호가 감지되면 분석을 중단하고 안전 안내를 제공한다.

② **텍스트 임베딩** — text-embedding-3-small 모델로 각 statement 의 의미 벡터를 생성하여 DB 에 저장한다.

③ **FEIN 분류 (로지스틱 회귀 분류기)** — 임베딩 벡터를 입력으로 로지스틱 회귀 분류기가 각 statement 를 FACT / EMOTION / INTERPRETATION / NEED 중 하나로 분류하고 confidence score 를 산출한다.

④ **양측 진술 정렬** — A/B 의 statement 간 코사인 유사도를 계산하여 공통 사실, 불일치 사실 주장, 해석 차이, 공통·충돌 니즈를 도출한다.

⑤ **긴장 요인 도출** — 분류·정렬 결과를 기반으로 갈등의 핵심 긴장 요인(기대-현실 불일치, 가치 충돌 등)을 도출하고 근거 진술을 연결한다.

⑥ **설명 생성 (OpenAI API)** — GPT 모델이 구조화된 분석 결과를 바탕으로 중립 요약, 관점 재진술(A→B, B→A), 확인 질문을 JSON Schema 형식으로 생성한다.

▼

STEP 3 | 결과 대시보드 제공

분석이 완료되면 사용자 A 와 사용자 B 에게 공통으로 결과 대시보드가 나타나며, 다음 구성 요소를 포함한다.

- FEIN 분류 뷰 — A/B 각 진술을 FACT·EMOTION·INTERPRETATION·NEED 로 분류하여 나열, 원문 구간과 confidence 수치를 함께 표시
- 양측 비교 뷰 (Alignment View) — A/B 진술을 유사도 기반으로 정렬하여 나란히 배치, 공통 지점은 연결선·충돌 지점을 구분하여 표시
- 긴장 요인 요약 패널 — 핵심 긴장 요인을 타입별로 표시, 근거 진술 연결
- 중립 요약 및 관점 재진술 — 갈등 사건을 객관적 시점에서 요약하고, A 의 입장을 B 의 관점에서, B 의 입장을 A 의 관점에서 재진술
- 확인 질문 — 불일치 사실과 니즈 충돌을 중심으로 대화를 시작할 수 있는 확인 질문제시

▼

STEP 4 | 결과 저장 및 히스토리 조회

- 분석 완료 후 세션 정보, 입력 텍스트, 분석 결과 전체가 데이터베이스에 암호화 저장된다.

- 사용자는 히스토리 화면에서 이전 분석 결과 목록을 조회하고, 원하는 세션을 선택하여 전체 대시보드를 재열람할 수 있다.

4. 상세 요구사항

대상 사용자

본 서비스는 다음과 같은 사용자 유형을 대상으로 한다.

1. 연인, 친구, 가족 등 개인적 관계에서 발생한 갈등을 정리하고 이해하려는 사용자
2. 팀 프로젝트, 직장 동료, 룸메이트 등 협업 상황에서 발생하는 갈등을 구조적으로 분석하고자 하는 사용자

4.1 기능 요구사항

ID	기능명	설명	완료 조건 / 검증 기준
01	**갈등 상황 자유 서술 입력**	사용자 A/B 는 특정 형식에 제한되지 않고 자신의 갈등 상황을 자연어로 자유롭게 입력할 수 있어야 한다. 사건 흐름, 상대 행동, 감정, 요구, 관계유형 등을 포함하며, 기간·맥락·대화 목적 등 선택 옵션도 입력 가능하다.	텍스트 입력 후 분석 요청 시 정상 처리 확인. 선택 옵션 입력 가능 여부 확인.
02	**양측 서술 분리 입력 및 세션 관리**	갈등 당사자 A 와 B 의 입장을 각각 입력할 수 있는 구조를 제공하며, 세션을 통해 두 사용자의 입력을 하나의 분석 단위로 관리한다.	A/B 입력이 동일 세션 ID 로 저장되고 분석에 연계되는지 확인.
03	**갈등 구조 시각화 대시보드**	FEIN 분류, 양측 비교(공통점·차이점 포함), 긴장 요인, 중립 요약, 확인 질문을 직관적으로 시각화하여 제공한다.	대시보드 화면에서 모든 결과 항목이 정상 렌더링되는지 확인.
04	**원문 하이라이트 연동**	분류 결과 카드를 선택하면 원문 입력 텍스트에서 해당 statement 의 근거 구간(source_span)이 하이라이트 표시된다. confidence 를 함께 표시하여	statement_id 기반 원문-분류 결과 연결 동작 확인.

		분석 결과의 신뢰성과 투명성을 확보한다.	
05	**분석 결과 저장 및 히스토리 조회**	사용자가 입력한 갈등 데이터는 분석 결과와 함께 DB 에 저장되며, 이전 갈등 분석 결과를 목록 형태로 조회하고 재열람할 수 있다.	분석 완료 후 히스토리 목록에 항목이 추가되고, 클릭 시 결과 화면이 정상 로드되는지 확인.
06	**사용자 안전 안내**	폭력·협박·자해·심각한 정서적 위기 상황이 감지될 경우, 갈등 분석 대신 안전 안내 메시지 를 제공한다.	위험 키워드 포함 입력 시 안전 안내 메시지 노출 확인.

4.2 AI 분석 요구사항

입력 및 출력 정의

본 서비스는 갈등 당사자 2 인(A/B)의 자유서술 텍스트를 입력으로 받아, 갈등 내용을 사실 기반으로 구조화하고 상호 관점 이해를 지원하는 분석 결과를 제공한다.

(1) 입력 데이터

가. 필수 입력: 사용자 A/B 의 갈등 서술 텍스트(사실/해석/감정/니즈 등을 포함한 자유 형식), 관계유형, 유저정보

나. 선택 입력: 사건 범위(기간), 사건 맥락(시간/장소), 대화 목적(오해 해소/규칙 합의/감정 정리 등)

(2) 출력 데이터

가. UI 에서 직접 활용 가능한 구조화 결과 (JSON 형태)

나. 사용자가 읽고 이해할 수 있는 자연어 결과 (요약, 관점 재진술, 확인 질문 등)

다. 결과 항목별 근거 제공 (원문 문장/confidence)으로 설명 가능성 확보

용어 정의 | 본 문서에서 "FACT(사실)"는 객관적 진실 판정이 아니라, "검증 가능한 사건/행동/발화에 대한 사실 주장(fact claim)"을 의미한다. A/B 가 동일 사건에 대해 상이한 사실 주장을 하는 경우, 이를 "불일치 사실 주장"으로 구조화하여 제시한다.

ID	기능명	설명	완료 조건 / 검증 기준
01	**텍스트 분해 (원자 진술 생성)**	갈등 서술 텍스트를 문장·절 단위로 분해하여 statement 를 생성한다. 각 statement 는 speaker, text, source_span 을 포함하며, 전환 표현을 고려한 절 단위 분해 및 1 개 단위가 1 개 의미에 가깝도록 정규화한다.	입력 텍스트 대비 statement 분해 결과 정상 생성 여부 확인.
02	**임베딩 생성**	각 statement 에 대해 text-embedding-3-small 모델로 의미 벡터를 생성하여 DB 에 저장한다. 이후 분류 및 양측 진술 간 정렬(매칭), 유사도 기반 군집화에 활용한다.	statement 별 임베딩 벡터 DB 저장 여부 확인.
03	**FEIN 4 분류 및 확신도 산출**	각 statement 를 FACT·EMOTION·INTERPRETATION·NEED 로 자동 분류하고 confidence score 및 label_distribution 을 함께 제공한다.	confidence 및 label_distribution 정상 반환 여부 확인.
04	**양측 진술 정렬 및 비교 구조 생성**	A/B statement 간 코사인 유사도를 계산하여 차이점 및 공통점을 도출한다.	pair_type 이 올바르게 분류되는지 확인.
05	**갈등 핵심 긴장 요인 도출**	분류·정렬 결과를 기반으로 갈등의 주요 긴장 요인(표현-감정 불일치, 기대-현실 불일치, 가치 충돌, 시간·조건 차이, 정보 부족 등)을 도출하고 근거 진술을 연결한다. 단정적 결론은 최소화한다.	type, related_statements 가 정상 포함되는지 확인.
06	**LLM 기반 설명 생성 (Structured Outputs)**	gpt-5.1 을 활용하여 neutral_summary, reframing_A_to_B, reframing_B_to_A, clarifying_questions(2~3 개), common_ground 를 JSON Schema 형식으로 생성한다.	Structured Outputs JSON Schema 100% 준수 여부 확인. 비난·단정 표현 미포함 여부 검토.

시각화 연동을 위한 최소 결과 필드

- statements[]: speaker, text, label, confidence, source_span
- aligned_pairs[]: A_id, B_id, similarity, pair_type
- common_facts[], conflicting_fact_claims[], interpretation_diffs[]
- needs_map, tensions[]
- generated_texts: neutral_summary, reframing, clarifying_questions, common_ground

4.3 데이터 및 보안 요구사항

(1) 개인정보 최소 수집 원칙

서비스는 갈등 분석 기능 수행에 필요한 최소한의 데이터만 수집한다.

- 필수 데이터: 사실, 감정, 해석, 니즈가 포함된 갈등 서술 텍스트, 관계 유형, 나이, 성별

(2) 데이터 저장 및 관리 정책

암호화 저장: 사용자의 갈등 데이터는 데이터베이스에 저장될 때 암호화하여 저장한다.

접근 권한 통제: 서비스 운영자 및 개발자는 최소 권한 원칙에 따라 데이터 접근 권한을 제한한다.

세션 기반 접근 제어: 사용자 분석 결과는 로그인 세션 또는 접근 토큰을 통해서만 조회할 수 있도록 한다.

(3) 시스템 보안 방안

API 보안: 인증 토큰 및 요청 검증을 통해 API 접근을 제한한다.

비정상 접근 탐지: 반복적인 비정상 요청이나 과도한 호출을 탐지하여 차단하는 Rate Limiting 정책을 적용한다.

(4) 사용자 안전 및 윤리 기준

본 서비스는 다음과 같은 상황을 감지할 경우 사용자 보호를 우선하며, 갈등 분석 대신 안전 안내 메시지를 제공한다.

1. 폭력 또는 협박 상황
2. 자해 및 위험 신호
3. 심각한 정서적 위기 상황

4.4 UI/UX 요구사항

(1) 설계 원칙

- 판정형 서비스가 아닌 정리 및 이해 지원형 서비스를 목표로, 중립적이고 비판단적인 UI/UX 를 설계한다.
- 갈등 내용을 사실·감정·해석·니즈로 구조화하고, 양측의 차이점·공통점·핵심 쟁점을 직관적으로 시각화한다.
- 카드형/비교형 레이아웃과 관계 시각화를 통해 복잡한 갈등 내용을 한눈에 파악할 수 있도록 구성한다.
- statement_id 기반 원문 하이라이트와 confidence 제공을 통해 분석 결과의 신뢰성과 투명성을 확보한다.
- 모바일 반응형 웹 UI 를 적용하여 다양한 환경에서 사용 가능하도록 구성한다.

(2) 주요 화면 구성

갈등 입력 화면: A/B 분리 입력 영역, 입력 진행 상태 안내 및 분석 요청 버튼

분석 결과 대시보드: FEIN 분류 뷰, 양측 비교 Alignment View, 긴장 요인 요약 패널, 중립 요약·관점 재진술·확인 질문 영역, 근거 원문 제시

히스토리 화면: 분석 세션 목록 조회(날짜·관계 유형 등 메타정보 표시), 과거 분석 결과 재열람

(3) 핵심 시각화 컴포넌트

FEIN 분류 뷰: A/B 각각의 진술을 4 개 레이블로 분류하여 나열. 원문 구간과 confidence 수치를 함께 표시.

양측 비교 뷰 (Alignment View): A 와 B 의 진술을 의미 유사도 기반으로 정렬하여 나란히 배치. 공통점 및 차이점을 구조화하여 표시.

긴장 요인 요약 패널: AI 가 도출한 핵심 긴장 요인을 표시.

4.5 기능 목표

본 프로젝트는 다음의 정량 목표를 만족하는 수준의 기능 완성을 목표로 한다.

ID	목표	달성 기준
01	**세션 생성 및 입력 기능**	세션 생성 성공률 98% 이상 / 2 인 입력 완료 후 분석 실행 가능 상태 전환 3 초 이내 / 입력·수정·제출 과정의 시스템 오류율 2% 미만

02	**분석 처리 성능**	임베딩/LLM 호출 포함 전체 분석 결과 생성 시간 30 초 이내 / 히스토리 결과 조회 API 응답 시간 2 초 이내
03	**FEIN 4 분류 성능**	라벨 데이터 기반 분류 성능 Macro F1 0.70 이상 / 클래스별 최소 F1 0.60 이상
04	**양측 진술 정렬 품질**	샘플 검증 기준 Top-1 매칭 적합률 65% 이상 또는 Top-3 내 적합률 80% 이상
05	**시스템 안정성 및 데이터 관리**	세션/분석 결과 저장 성공률 98% 이상 / 히스토리 조회 성공률 98% 이상 / 외부 API 호출 실패 시 사용자 상태 안내 제공 100%

5. 차별성 및 확장 가능성

5.1 서비스 차별성

1. 갈등의 원인과 인식 차이를 구조적으로 분석·제시

단순히 판단이나 합의안을 제시하는 데 그치지 않고, 갈등의 배경과 과정, 양측의 입장 차이를 구조적으로 정리한다. 갈등 내용을 사실·감정·해석·니즈로 구분하여 보여줌으로써 사용자가 갈등의 본질을 보다 명확히 이해할 수 있도록 지원한다.

2. 분석 결과를 시각화하여 직관적으로 이해할 수 있도록 제공

요약 문장 중심이 아니라, 양측의 차이점·공통점·감정 흐름·핵심 쟁점을 한눈에 파악할 수 있도록 시각적으로 표현한다. 이를 통해 사용자가 결과를 해석하는 부담을 줄이고, 자신의 갈등 상황을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 한다.

3. 특정 관계에 한정되지 않고 다양한 개인적 갈등 상황에 적용 가능

연인 관계뿐 아니라 친구, 가족, 룸메이트, 팀 프로젝트 등 다양한 관계에서 발생하는 갈등 상황에 활용할 수 있도록 설계한다. 관계 유형에 따라 달라지는 갈등 맥락을 반영하여, 보다 폭넓은 사용자층이 활용할 수 있는 서비스로 확장 가능하다.

4. 판결이나 일방적 해결안보다 상호 이해와 관계 조율 과정에 초점

갈등을 '누가 더 잘못했는가'로 판단하기보다, 서로의 감정·해석·요구 차이를 이해하도록 돕는 방향으로 접근한다. 단순한 결론 제시가 아니라, 상호 이해 증진과 관계 회복의 실마리 제공에 초점을 맞춘다는 점에서 차별성이 있다.

5.2 확장 가능성

1. 기업용 인사 및 팀워크 관리 도구로의 확장

팀 프로젝트나 사내 협업 중 발생하는 스타일 차이 및 갈등을 감지하고, 이를 팀원 간의 '업무적 니즈'로 재해석하여 시각화해 주는 협업 보조 플러그인으로 발전 가능하다.

2. 전문 상담 및 중재 기관 보조 시스템

전문 상담사가 내담자를 만나기 전, AI 가 생성한 갈등 진단 리포트를 검토함으로써 상담의 예비 단계를 단축하고 본질적인 문제 해결에 집중하게 돕는 툴로 활용 가능하다.

3. 에듀테크 기반 의사소통 교육 플랫폼

청소년 및 대학생을 대상으로 비폭력 대화를 연습하거나, 자신의 대화 습관 속 해석과 사실의 혼재 정도를 정량적 수치로 피드백해 주는 교육 시뮬레이터로 확장하여 성숙한 소통 문화 확산에 기여할 수 있다.

4. 사회적 갈등 비용 절감 데이터 허브

비식별 처리된 갈등 분석 데이터를 축적하여, 한국 사회의 특수한 갈등 양상을 연구하는 학술적 기초 자료로 활용하거나 공익적 중재 가이드라인 수립에 기여한다.

6. 추진 일정

기간	주요 수행 내용
1~4 주차	[프론트] 서비스 전체 사용자 흐름 설계, 와이어프레임 및 피그마 프로토타입 제작, 갈등 구조 시각화 방식 설계 [백엔드/AI] 서비스 아키텍처 및 DB 스키마 설계, 갈등 서술 데이터 구조 및 JSON 응답 형식 정의, AI 분석 파이프라인 세부 단계 설계
5~8 주차	[프론트] React 기반 공통 레이아웃 및 컴포넌트 구현, 갈등 입력·결과 조회·시각화 UI 구현 [백엔드/AI] 원자 진술 분해 모듈, 임베딩 생성, FEIN 분류 기능, 양측 진술 유사도 분석 및 정렬 로직 구현

9~12 주차	[프론트] API 연동 상태 관리 구조 정비, JSON 결과 렌더링 처리, 예외 처리 및 UX 완성도 개선 [백엔드/AI] FastAPI 기반 분석 요청/응답 API 개발, LLM 기반 중립 요약·관점 재진술·확인 질문 생성, 응답 구조 안정화
13~14 주차	[프론트/백엔드/AI 통합] 통합 테스트, 분석 정확도 및 응답 속도 개선, 예외 처리 보완, 시연용 시나리오 정리, 발표 자료 준비